

BankServiceSimulation.c 코드 설명

🔖 개요

이 코드는 은행 고객 서비스 시뮬레이션을 구현한 예제로, 고객 도착 시간 및 서비스 시간을 기반으로 대기열(queue)을 관리하며 총 대기 시간 및 평균 대기 시간을 계산합니다. 실제 운영 시뮬레이션에 가까운 큐 활용 예입니다.

☑️ 주요 구조 및 기능 설명

▶ element 구조체

```
typedef struct {
    int id;
    int arrival_time;
    int service_time;
} element;
```

- 고객 1명을 나타내는 구조체
 - `id`: 고객 번호
 - `arrival_time`: 도착 시간
 - `service_time`: 소요 서비스 시간

▶ 큐 정의

```
#define MAX_QUEUE_SIZE 5

typedef struct {
    element data[MAX_QUEUE_SIZE];
    int front, rear;
} QueueType;
```

- 원형 큐 구현
- `front`, `rear` 인덱스를 순환하며 큐 관리

▶ 큐 관련 함수

- `init_queue()`: `front`, `rear` 초기화
- `is_empty()` / `is_full()`: 상태 확인
- `enqueue()` / `dequeue()`: 원형 큐 기반 삽입/삭제
- `queue_print()`: 큐 상태 출력 (디버깅용)

```
enqueue(&q, customer);  
customer = dequeue(&q);
```

학습 예시: 작동 순서

고객 예시

```
고객 ID: 0, 도착: 0, 서비스: 3  
고객 ID: 1, 도착: 2, 서비스: 2  
고객 ID: 2, 도착: 4, 서비스: 1
```

시뮬레이션 로직

```
while (time < MAX_TIME) {  
    if (고객이 도착함)  
        enqueue(q, customer);  
  
    if (남은 서비스 없음 && 큐에 대기 고객 있음)  
        dequeue(); // 고객 불러오기  
  
    time++;  
    service_time--;  
    total_wait_time++;  
}
```

⚠ 관찰 함수 & 경고

- `MAX_QUEUE_SIZE` = 5 이므로 6번째 고객은 받지 못할 수 있음
- 평균 대기 시간 = 총 대기 시간 / 고객 수
- 고객 도착 시간 고려 필수: CPU 스케줄링과 유사

평가

- 실제 업무 시뮬레이션에 활용 가능
- 단순 큐 구현을 현실적 문제에 적용하는 예
- 추후 우선순위 큐, 멀티서버 시뮬레이션으로 확장 가능

파일 명

BankServiceSimulation.c: 고객 응대 시뮬레이션을 통해 큐의 활용성을 학습하는 코드 예제